

# METABOLİZMA

23 Eylül 2017

## KÖR ADAMLAR VE FİL

Metabolizma güzel bir metafor. Ama altında yatan sorular başka: neyi, kimin için, neyi sürdürmek adına kullanıyoruz? Kaynakları kim tüketiyor, atıkları kim taşıyor, dönüşümden kim kâr ediyor? Bu sohbette masanın etrafında oturanlar — bir enerji politikası araştırmacısı, bir çevre ekonomisti, bir kentsel müşterekler aktivisti ve bir biyosanatçı — metabolizmayı farklı ölçeklerden bakarak anlamaya çalışıyor. Ve hepsi, kör adamlar ve fil hikâyesinin farkında: herkes filin neresine dokunursa, o kadarını görüyor.

Peter Menzel'in Hungry Planet fotoğraf projesi ile başlıyoruz: dünyanın farklı ülkelerindeki ailelerin haftalık gıda tüketimleri yan yana. Türk ailesi solda, Sudanlı aile sağda. Farklı karbonhidrat kaynakları, farklı protein oranları. Bunu enerjiye çevirdiğinizde aynı manzara ortaya çıkıyor: hangi toplumlar hangi enerji türlerini kullanıyor? Kömür mü, petrol mü, nükleer mi? Ne için — elektrik mi, ısınma mı, ulaşım mı? Hangi sektörlerde — sanayi mi, konut mu?

Tek sayılık göstergeler — "herkes bizim gibi yaşasa 2.2 dünyaya ihtiyacımız olur" — iletişim gücü yüksek ama nüansı öldürüyor. Katmanlı bir yaklaşım, farklı ölçeklerde farklı müdahale noktalarını görünür kılıyor. Elektrik bazı yakıtların yerine geçebilir ama havacılık hâlâ petrole muhtaç. Bu katmanları görmeden politika üretmek, gözü bağlı hamle yapmak demek.

"Neyi, ne için yaptığımızı, kullandığımızı sorgulamak çok büyük bir öncelik. Bunu yaparken de adaleti merkez noktaya koyarsak daha iyi bir şekilde devam edebiliriz."

Galapagos adaları bunun somut örneği. WWF ekolojik ayak izi ölçümü istiyor; araştırmacılar metabolik analiz öneriyor. Beş yüz kişilik bir ada, yüzde doksani koruma altında, bütün enerji tankerlere gemiyle geliyor. Standart ayak izi ölçümü basit bir sonuç veriyor: izole ada sorunu. Ama metabolik analiz başka bir gerçekliği ortaya çıkarıyor: ithal edilen petrolün tamamı turistlere gidiyor, para adada kalmıyor, yerel halk genişleyemiyor çünkü koruma statüsüyle kısıtlı. Farklı metodoloji, farklı politik gerçeklik. Sonuç: kruvaziyer modeli yerine çok günlük kalış önerisi. Yöntem, neyin görünür olacağını belirliyor.

Disiplinler arası konuşmakta çok güçlük çekiyoruz. Herkes kendi alanının dilini konuşuyor, kendi konferanslarına gidiyor, kendi dergilerine yazıyor. Akademi giderek kapalı bir döngüye dönüşmüş durumda — aynı insanlar, aynı konferanslar, aynı söylemler. Bu döngüyü kırmak için aktivistlerle, sanatçılarla, farklı pratiklerin insanlarıyla buluşmak gerekiyor. Akademik dili basitleştirmek, ama basitleştirirken karmaşıklığı kaybetmemek — bu denge çok zor ama şart.

Ve kişisel bir yolculuk da var burada. Suudi Arabistan'da büyümek — kaynak eşitsizliğini, toplumsal cinsiyet baskısını çocukken görmek — sonra İsveç'te sürdürülebilir kalkınma okumak, Barcelona'da enerji politikası araştırmak, Ekvador'dan Güney Afrika'ya projeler yürütmek. Metabolizma sadece bir analitik çerçeve değil; hayatın kendisi metabolik — nereden nereye aktığınız, hangi enerjiyi nerede harcadığınız, kendinizi nerede yeniden ürettiğiniz.

## ÇEVRE ÇATIŞMALARI VE ADALET

Çevre adaleti, metabolizmanın politik yüzü. Yukarıdan aşağıya dayatılan projeler — barajlar, madenler, kentsel dönüşüm — yerel toplulukları farklı biçimlerde etkiliyor. Etkilenenler farklı söylemlerle ama ortak bir itirazla karşı çıkıyor: dilekçelerle, protestolarla, mahkeme süreçleriyle. Gezi Parkı bu dili herkes için anlaşılır kıldı: öncesinde çevre ihtilafını açıklamak uzun sürüyordu, sonrasında insanlar hemen anlıyor.

"Gezi Parkı bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey oldu. Çevre çatışmasından bahsettiğimizde artık insanlar çok daha kolay anlıyorlar."

Ama burada bir gerilim var. Yazarak, akademik makalelerle olmayacak bu iş. O kadar çok şey yazıyoruz — kim okuyor? Görsel dil, tarih boyunca yazılı ve sözlü dilden daha kuvvetli olmuş. Sanatın, görselin farklı bir etkinliği var iletişiminde. NASA'nın iklim animasyonları, bir billboard, bir radyo programı — bunlar farklı kanallar ama hepsi aynı soruyu soruyor: bilgiyi nasıl taşıyoruz? Türkiye'nin çevre çatışmaları haritası çıkarıldığında, bütüncül bakış açısı insanı anlamaya yönlendiriyor — dağınık makalelerden farklı olarak, tek bir görsel temsil bütün resmi gösteriyor.

Çevre ekonomisi alanında bile disiplinler arası çalışmak kolay değil. Ekonomi bölümleri ana akım Amerikan programlarıyla eğitim veriyor; disiplinler arası doktora olan insanlar iş piyasasında zorlanıyor. Eğitim düzeyinde reform yavaş, ama araştırma kültürü daha hızlı dönüşebilir. Güçlü ana akım referanslara sahipseniz — Boğaziçi İktisat gibi — disiplinler arası çalışma yapabiliyorsunuz. Yoksa sistemin dışında kalıyorsunuz.

Kentsel metabolizma araştırması bir başka katman. Şehirler dışarıdan gelen girdilere bağımlı — enerji, gıda, su, malzeme. İçerideki verimlilik iyileştirmeleri sınırlı, yapısal bağımlılık dışarıyla. İstanbul yirmi milyon insanlık bir kent — kendini besleyebilir mi? Bilmiyoruz. Ama tarihte besleyebildiği bir dönem vardı ve bu önemli bir bilgi. Türkiye genelinde çevre ihtilaflarının haritası çıkarıldığında — madenler, barajlar, termik santraller, kentsel dönüşüm projeleri — ülkenin dört bir yanında yüzlerce çatışma noktası görünüyor. Her biri kendi yerel bağlamında anlamlı, ama bütüncül bakınca ortak bir örüntü belirliyor: kaynakların yukarıdan aşağıya yeniden dağıtımı, yerel toplulukların direnci, ve bu direncin bastırılması.

Kişisel hikâyeler de buna paralel: kuş gözlemciliğiyle başlayıp veteriner olmak isteyen, sonra biyoloji, sonra iktisat, sonra ekolojik ekonomi, sonra çevre adaleti — bir hayat boyunca disiplinler arasında gezinmek. Dalışla başlayan bir tutku, Bozcaada'da deniz kabuklarını Türk bilim kayıtları için kataloglama pratiğine dönüşüyor. Kişisel merak bilimsel katkıya evriliyor, ama bu dönüşüm hiçbir zaman planlı değil.

"Böyle ne yapacağım diye hiç düşünmedim. Yaşadım."

## YAVAŞ BİR TOPLUMSAL

Gezi öncesinde müşterekler grupları farklı hareketler arasında köprüler kuruyordu — kamusal üniversiteler, güvencesiz emek, ekoloji, gıda, kamusal alan. Dört-beş forum yapıldı. Sonra Gezi geldi ve bir anda her şey bir araya geldi. Ama sonrasında bir atomizasyon yaşandı. Pulverize olduk, dağıldık. Depresyon, kariyerizm, aile kurma — kolektif enerjiden bireysel geri çekilme. Ama bu dağılmanın içinden yeni bir şey filizlendi: Dürtük — Direnen Üretici ve Tüketici Kolektifi. Adı bile bir program: direniş merkezli gıda politikası.

Dürtük'ün pratiği basit ama zorlu: her hafta yerel üreticilerden sipariş, her hafta dağıtım, her hafta emek. Yirmi-yirmi beş kişilik bir koordinasyon ekibi, iki yüz elli-üç yüz haneden oluşan bir ağ. Beyoğlu'nda bir mekân — Dünya Mekan — hem dağıtım noktası, hem buluşma alanı, hem sergi mekânı. İki yıldan fazladır her hafta, zorla ama ısrarla.

"Her hafta sipariş veriyoruz, zorca. Her hafta gidiliyor, alışveriş yapılıyor, her hafta dağıtım yapılıyor. Zorca."

Verimlilik reddediliyor — bilinçli olarak. Dört kişi haftalık işi yapabilir ama daha fazla kişi dahil ediliyor, çünkü mesele lojistik değil, yeniden toplumsallaşma. Gezi'nin sağladığı yan yana gelişlerin, o sosyalliğin devam ettirilmesi. Emek paylaşıyor, görevler dönüyor, hiyerarşi kurumsallaşmıyor. "Piyasa baskısı var hâlâ" ama ona rağmen.

Fiyat meselesi karmaşık. İki yüz elli-üç yüz kişiyle süpermarket fiyatlarına rekabet edemezsiniz. Ama "adil fiyat" başka bir mantıkla belirleniyor: üreticiyle diyalog, mevsimsellik, gerçek emek maliyeti. Mehmet Amca ve eşi Cemile, yağmurda çalışmadığında, onları sadece fiyat üzerinden değerlendiremezsiniz. Üstelik üreticilerin kendileri saldırı altında — tarım arazileri tehdit ediliyor, çevresel koşullar kötüleşiyor. Bu, piyasa mantığının ötesinde bir politiklik yaratıyor.

Bir de "büyüme" meselesi var. Dürtük büyümek istemiyor — bilinçli olarak. Çok büyümek, derinliği kaybetmek demek. Sürdürülebilir uzun vadeli yakınlıklar kurmak, ilişkinin kalınlığını korumak — bunlar ölçek büyüdükçe zayıflıyor. Zorunlu

verimlilik pratiği öldürür. Bu yüzden küçük kalıyor, ama küçüklüğün içinde bir yoğunluk var. İzler grubuyla — sanatçılarla — işbirliği yapıyor; el baskısı tanıtım materyalleri üretiliyor. Her şey elle, yüz yüze, yavaş.

Dürtük'ün arkasında somut mücadeleler var: Kuzey Ormanları direnci, Yedikule Bostanları — yüzyıllık kentsel bahçeler yıkım tehdidi altında — Piyalepaşa Bostanı, Mimar Sinan'ın on altıncı yüzyıl cami bahçesi, sekiz yüz milyon dolarlık kentsel dönüşüm projesinin gölgesinde. Gıda egemenliği, kentsel müşterekler, çevre mücadelesi — hepsi iç içe, ekolojinin parçası.

"Ekonomik alan, çevre, toplumsallaşma — bunlar hep iç içe. Ekolojinin bir parçası."

## MİKRODAN MAKROYA

Bir biyosanatçı, mikroskopta gördüklerini büyütüyor. Biyoluminesan bakteriler — korkudan mı ışık saçıyorlar, üreme için mi, saklanmak için mi, bilim insanları bile bilmiyor. Tenerife'de tesadüfen bulunan bir ahtapot yumurtası — hangi türe ait, ne işe yarıyor, bilinmiyor. Ama "kesinlikle seneler süren bir evrim sonucunda oraya bırakılmak üzere tasarlanmış." Bu cümle, bilmemenin değerini hatırlatıyor. İnsan perspektifi ortada sıkışmış — çok küçüğü göremiyoruz, çok büyüğü kavrayamıyoruz. Araçlar — mikroskoplar, Google Earth, uydu görüntüleri — algımızı genişletiyor ama her genişleme yeni bir bilinmezlik açıyor.

Mikro ile makro dünya arasındaki benzerlik şaşırtıcı: bir hücrenin iç yapısı ile bir kentin haritası arasında, bir yaprak damarının dallanması ile bir nehir deltası arasında aynı örüntüler tekrarlanıyor. Metabolizma her ölçekte işliyor — tek hücreden megakente.

"Doğada beni en etkileyen şey doğanın rastlantısallığı, bilinmezliği ve doğrudanlığı."

Bilim insanları tekrarlar büyülenmeyi kaybedebiliyorlar. Sanat onu geri getiriyor — farklı temsil biçimleriyle, farklı bakış açılarıyla. Bir biyolog hücreye bin kez baktığında artık görmüyor; bir sanatçı onu cam ve ışıkla yeniden kurduğunda, herkes ilk kez görüyor. Bu bir "yeniden büyülenme" — bilginin estetik deneyim aracılığıyla yeniden canlanması.

Malzeme etiği de bir metabolizma sorusu: plastiği nasıl doğal yöntemlerle üretirsin? Gliserin, sirke, biyolojik olarak çözünebilir bağlayıcılar — ama "doğal" ikameler bile yapay hissettiriyor. Sanatın kendisi de bir metabolik döngü: girdiler (bilgi, malzeme, deneyim) dönüşüyor, çıktılar (eser, sergi, diyalog) ortaya çıkıyor, atık da kaçınılmaz.

MIT'de biyosanat programında çalışmak, Amerikan üniversitelerinde aylık laboratuvar ziyaretleri, biyologlarla ekip işi — bu işbirliğinin kendisi de bir metabolizma. Bilim insanları zanaatı keşfediyor, sanatçılar biyolojik gözlemi. "Bazen bilim insanları basit şeyleri düşünemiyorlar ya da bizim doğal saydığımız şeyleri göremiyorlar." Ve tersi de doğru: sanatçı, ahtapot yumurtasına laboratuvar dışında asla ulaşamazdı. Bu karşılıklı erişim — birbirinin dünyasına girmek — disiplinler arası çalışmanın gerçeği anlamı.

## DÖNGÜSELLİK YANILGISI

Birleşmiş Milletler kalkınma aygıtı artık "döngüsel ekonomi" ve "sosyal kapsayıcılık" diyor. Ama altındaki varsayım sorgulanmıyor: kapalı döngü metabolik sistem mümkün mü? Termodinamiğin yasaları buna izin vermiyor — her dönüşümde enerji kaybı var, entropi artıyor. Ana akım iktisat 1950'lerden beri termodinamik düşüncüyü terk etmiş durumda; nesiller "döngüsel ekonomi" eğitimi alıyor ama termodinamik sınırları anlamadan.

Metabolizma, kaçınılmaz olarak açık bir sistem. Girdileri var, çıktıları var, atığı var. Bunu "kapatmak" mümkün değil, ama akışları yavaşlatmak, adil dağıtmak, atığı azaltmak mümkün. Burada tekrar Dürtük'ün pratiğine dönüyoruz: "daha yavaş bir toplumsal metabolizma" — gıda üzerinden, yerel, yakın, ilişkiye dayalı bir tüketim alışkanlığı.

"Yazarak olmayacak bu iş. O yüzden görsel tarafın güçlendirilmesi çok önemli."

Ama görsel dil de tek başına yetmiyor. Arkasında derin bir yazın, araştırma, bilgi birikimi olmazsa, görseller de boşlukta kalıyor. Basit mesajların iletişim gücü yüksek ama "gerisinde o kadar yazın olmasa" derinlik kayboluyor. İkişi birlikte: katmanlı analiz ve erişilebilir görsel dil. Kör adamların her biri filin bir parçasına dokunuyor; ama hep birlikte

bakınca, fil görünüyor.

Bir de şu var: koşullar kötüleşiyor. 2011'de İstanbul'un en popüler olduğu dönemde ekolojik ekonomi konferansı yapılmış — şimdi bütçeler kısıtlı, tedirginlik var, hiç iyi değil. Bu toplantıların kendisi bile — oturup konuşmak, soluklanmak, yan yana gelmek — koşullara rağmen bir ısrar. Metabolizmanın en temel anlamına dönersek: canlı kalmak için dönüştürmek, dönüştürmek için almak ve vermek. Ve bir etik soru havada asılı kalıyor: metabolizma sadece "sürdürülebilir mi?" değil, "insanlar diğer canlılarla birlikte nasıl yaşamalı?" sorusu. Metabolizma metaforu özel politik çağrışımlar taşıyor — hiyerarşisiz sistemler hayal edilebilir mi? Jeolojik

katmanlar gibi katmanlı yapılar mı, yoksa anarşist bir metabolizma mı? Teknik çalışma yaparken bu etik-politik boyutları gözümüzün önünde tutmak, eleştirel araştırmanın parçası yapmak gerekiyor.

Bu sohbet de bir metabolizma — bilgi, deneyim, duygu alışverişi. Yavaş, ısrarlı, çapraz. Sosyo-ekolojik metabolizmayı içeren bir bakış açısı, birbuçuk'un "metabolik beşiği" — oturduğumuz çerçeve, soluduğumuz hava, sindirdiğimiz deneyim.